*Top*ikz in Enumerative Combinatorics
PSET 2: Permutation Statistics

TAMREF
tamref.yun@snu.ac.kr
Seoul National University
Department of Chemistry

Last revision : 2021년 1월 25일

차 례

1 Warm-Up Problems **2**

2 Cycle Structure **2**

3 Descent & Eulerian Polynomial **2**

4 Inversion & Major index **3**

Note: 모든 숙제는 의무가 아니며, 호스트가 풀고 싶은 / 의미 있다고 생각하는 문제들의 집합 정도로 생각해 주시면 됩니다.
난이도 metric (from R.P. Stanley):

1. Routine, Straightforward.
2. Somewhat difficult or tricky.
3. Difficult.
4. Horrendously Difficult.
5. Unsolved.

1 Warm-Up Problems

Problem 1.1 (Stanley, 1.36, 난이도 2). $k, n \geq 1$에 대해, Fibonacci number를 이용한 식으로 다음 counting problem을 풀어라:

$$\#\{(T_1, \cdots, T_k) \mid T_i \subseteq [n], T_1 \subseteq T_2 \supseteq T_3 \subseteq \cdots T_k\} \tag{1}$$

Problem 1.2 (Stanley, 1.37, 난이도 2). $n \geq 0$에 대해, 다음이 성립함을 보여라:

$$F_{n+1} = \sum_{2k \leq n} \binom{n-k}{k} \tag{2}$$

Problem 1.3 (Stanley, 1.39, 난이도 2). F_{n+1}은 $[n]$의 부분집합 중 연속한 두 수를 포함하지 않는 것의 개수로 해석할 수 있다. $L_0, L_1, L_2 = 1, 1, 3$이고 $L_{n+2} = L_{n+1} + L_n$인 Lucas number L_n은 F_{n+2}에 해당되는 문제의 "circle" ver.가 된다는 것을 설명하시오.

2 Cycle Structure

Problem 2.1 (Bona). $[m]!$의 원소 중, 모든 cycle이 홀수인 순열의 개수를 $\mathbb{O}(m)$, 모든 cycle이 짝수인 순열의 개수를 $\mathbb{E}(m)$이라고 합시다.

(a) $\mathbb{O}(2m) = \mathbb{E}(2m)$을 bijective하게 보이세요.

(b) $\mathbb{E}(2m) = 1^2 \cdot 3^2 \cdots (2m-1)^2$임을 보이세요.

(c) $\mathbb{E}(2m+1) = 0$입니다. $\mathbb{O}(2m+1) = (2m+1)\mathbb{O}(2m)$임을 보이세요.

Problem 2.2 (Stanley, 1.38, 난이도 2). Fundamental bijection $w \mapsto \hat{w}$에 의해 고정되는 $[n]!$의 원소는 정확히 F_{n+1}개임을 보이세요. 단, $F_1 = F_2 = 1$.

Problem 2.3 (Stanley, 1.41, 난이도 2). (a) Show that

$$F_{n+1} n! = \#\{(S, w) \mid S \subseteq [n], w \in [n]!, i \in S \implies w(i) \notin S\}. \tag{3}$$

(b) Show that $L_n n!$ is the size of subset of (a), with an additional requirement that w should be an n-cycle. (단, L_n은 lucas number로, Fibonacci와 같은 점화식을 갖지만 $L_0 = L_1 = 1$, $L_2 = 3$.)

Problem 2.4 (Stanley, 1.44). (a) (난이도 2) $n \geq 2$ $[n]!$의 짝순열의 사이클 개수 총합에서 홀순열의 사이클 개수 총합을 뺀 값은 $(-1)^n (n-2)!$임을 보여라. (Hint : Generating Function)

(b) (난이도 3-) Generating function 없이 bijective proof를 제시하여라.

3 Descent & Eulerian Polynomial

Problem 3.1 (Stanley, 1.51, 난이도 3-). $1 \leq k \leq n$이 주어져 있을 때, $\mathcal{R}_{nk} \subseteq \mathbb{R}^n$을 다음과 같이 주어지는 영역이라고 하자.

$$\mathcal{R}_{nk} = \{(x_1, \cdots, x_n) \mid 0 \leq x_i \leq 1, k-1 \leq x_1 + \cdots + x_n \leq k\} \tag{4}$$

$V(n,k)$를 $\mathcal{R}_{nk}$의 부피라고 할 때, $V(n,k) = A(n,k)/n!$임을 보여라. 단, $A(n,k)$는 Descent가 $k-1$개인 순열의 개수.

Problem 3.2 ([HL12], 난이도 3). $k, n \geq 1$과 $w \in [n]!$에 대해, 일반화된 des'_k, exc_k를 아래와 같이 정의하자.

$$\mathrm{des}'_k(w) := \#\{i \in [n-1] \mid w(i) \geq w(i+1) + k\} + [w(n) \geq k] \tag{5}$$

$$\mathrm{exc}_k(w) := \#\{i \in [n] \mid w(i) \geq i + k\}. \tag{6}$$

이 때, des'_{k+1}과 exc_k과 equidistributed임을 증명하시오. 즉,

$$\sum_{w \in [n]!} q^{\mathrm{des}'_{k+1}(w)} = \sum_{w \in [n]!} q^{\mathrm{exc}_k(w)}. \tag{7}$$

Problem 3.3 (Stanley, 1.133, 난이도 2+). $S(n,k)$를 제 2종 스털링 수, 즉 n개의 수를 k개의 서로 구분되지 않는 집합으로 분할하는 경우의 수라고 하자. 이 때,

$$\frac{A_n(x)}{x} = \sum_{k=0}^{n} (n-k)! S(n, n-k)(x-1)^k \tag{8}$$

임을 보여라.

Problem 3.4 (Stanley, 1.134, 난이도 3-). T를 $w_{i-1} > w_i > w_{i+1}$을 만족하는 $1 < i \leq n$이 존재하지 않는 $[n]!$의 부분집합으로 정의하자. (단, $w_{n+1} = 0$으로 생각한다) 이 때, 다음을 보여라:

$$A_n(x) = \sum_{w \in T} x^{1+\mathrm{des}(w)} (1+x)^{n-1-2\,\mathrm{des}(w)} \tag{9}$$

4 Inversion & Major index

Problem 4.1 (Stanley, 1.56, 난이도 2+). Multiset M에 대해 $M!$을 M의 모든 순열의 집합으로 정의하자. 이 때,

$$\sum_{w \in M!} q^{\mathrm{inv}(w)} = \sum_{w \in M!} q^{\mathrm{maj}(w)} \tag{10}$$

임을 보여라.

Problem 4.2 (Stanley, 1.126, 난이도 2+). $\mathcal{T}$를 $[2n]!$의 모든 fixed-point free involution을 모은 부분집합이라고 하자. (즉, 모든 cycle의 크기가 2이다) 이 때,

$$\sum_{w \in T} q^{\mathrm{inv}(w)} = q^n \prod_{j=0}^{n-1} (1 + q^2 + q^4 + \cdots + q^{4j}) \tag{11}$$

임을 보여라.

Problem 4.3 (Stanley, 1.127, 난이도 2). 집합 S에 대해, x^S를 $\prod_{i \in S} x_i$로 정의하자. 별 말이 없으면 $w \in [n]!$.

(a) $R(w) \in [n]$을 w의 prefix Max에 해당되는 인덱스의 집합이라고 하자. 이 때, 다음을 보여라.

$$\sum_{w \in [n]!} q^{\mathrm{inv}(w)} x^{R(w)} = x_1(x_2+q)(x_3+q+q^2)\cdots(x_n+q+\cdots+q^{n-1}). \tag{12}$$

(b) $V(w) = w_{R(w)}$라고 정의하자. 즉, prefix Max 그 자체의 집합을 의미한다. 이 때, 다음을 보여라.

$$\sum_{w \in [n]!} q^{\mathrm{inv}(w)} x^{V(w)} = (x_1+q+\cdots+q^{n-1})(x_2+q+\cdots+q^{n-2})\cdots(x_{n-1}+q)x_n. \tag{13}$$

예를 들어, $w = 3265174 \in [7]!$인 경우 $R(w) = \{1,3,6\}$이고 $V(w) = \{3,6,7\}$.

References

[HL12] Travis Hance and Nan Li. “An Eulerian permutation statistic and generalizations”. In: (Aug. 2012).